



Chemical Process

Sovelluksen Toteutus

[Automaatiotekniikka] Tehtävä 3
Sähkö ja Automaatiotekniikan Koulutus

2026

Jibran Hussain

1 Johdanto

Tässä projektissa toteutettiin Siemens TIA Portal -ympäristössä toimiva sekvenssiohjattu automaatioprosessi käyttäen Siemens S7-1500 PLC:tä sekä GRAPH-sekvenssiohjausta. Projektin tavoitteena oli toteuttaa modulaarinen ja selkeä ohjelmarakenne, jossa prosessin ohjaus, kentälaitteet sekä sensorit on erotettu omiin toiminnallisiin lohkoihinsa.

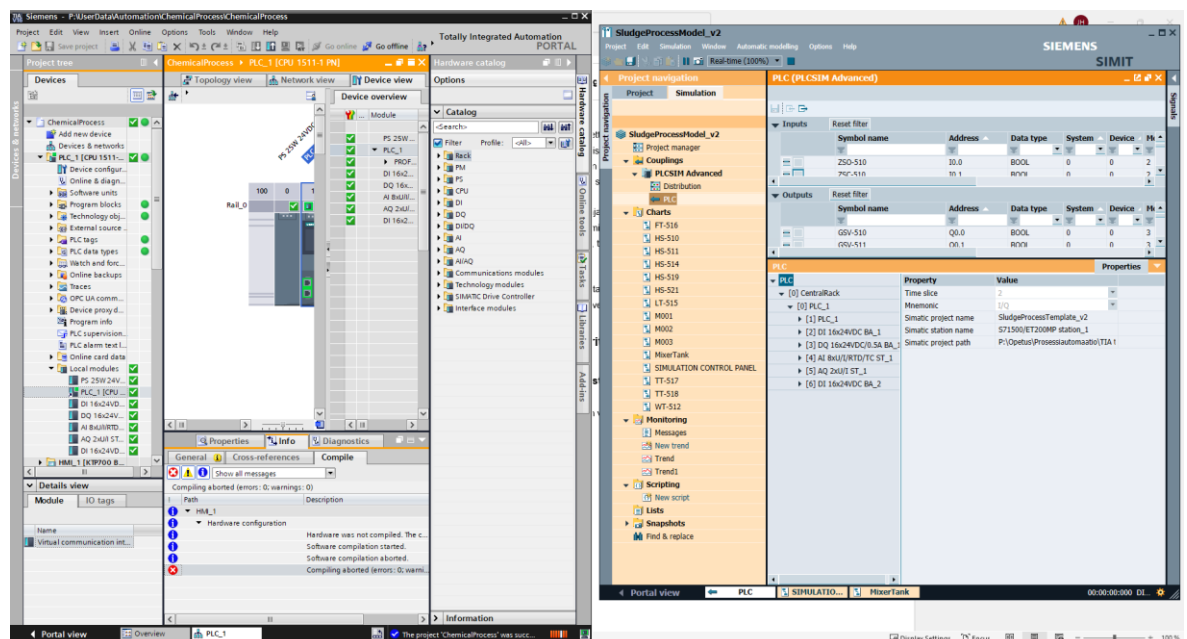
Ohjelma rakennettiin käyttäen FB- ja FC-lohkoja moottoreiden, venttiilien sekä sensorien käsittelyyn. Jokaiselle fyysiselle laitteelle käytettiin omaa instanssi-DB:tä, jolloin samaa yleislohkoa voitiin käyttää useille eri laitteille. Analogiset sensorit skaalattiin engineering-arvoiksi erillisten skaalauslohkojen avulla.

Prosessin pääohjaus toteutettiin GRAPH-sekvenssillä, joka hallitsee prosessin eri vaiheet kuten täytön, kemikaalien lisäyksen, sekoituksen ja siirron. Lisäksi ohjelmaan toteutettiin auto-, manuaali-, testi- sekä vikatoimintoja järjestelmän käytön ja simuloinnin helpottamiseksi.

Prosessin toimintaa testattiin PLCSIM/SIMIT-simulaatiolla muuttamalla sensorien arvoja ja seuraamalla sekvenssin etenemistä sekä kentälaitteiden toimintaa.

2 Toiminallisen määritellyn kuvakaappaukset.

2.1 Sekvenssin käynnistyminen



Project Edit Simulation Window Automatic modelling Options Help

Real-time (100%)

Project navigation

Project Simulation

SludgeProcessModel_v2

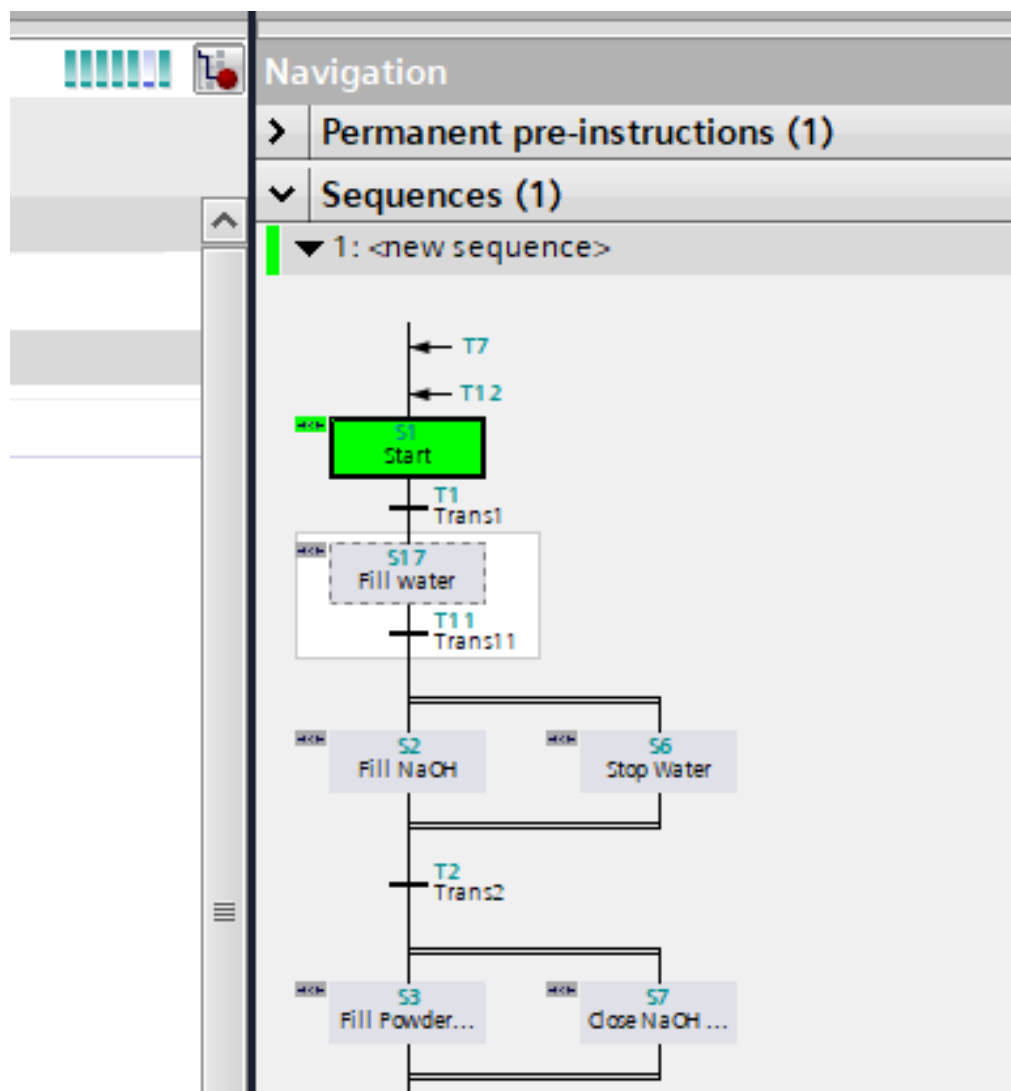
- Project manager
- Couplings
 - PLCSIM Advanced**
 - Distribution
 - PLC
- Charts
 - FT-516
 - HS-510
 - HS-511
 - HS-514
 - HS-519
 - HS-521
 - LT-515
 - M001
 - M002
 - M003
 - MixerTank
 - SIMULATION CONTROL PANEL
 - TT-517
 - TT-518
 - WT-512
- Monitoring
 - Messages
 - New trend
 - Trend

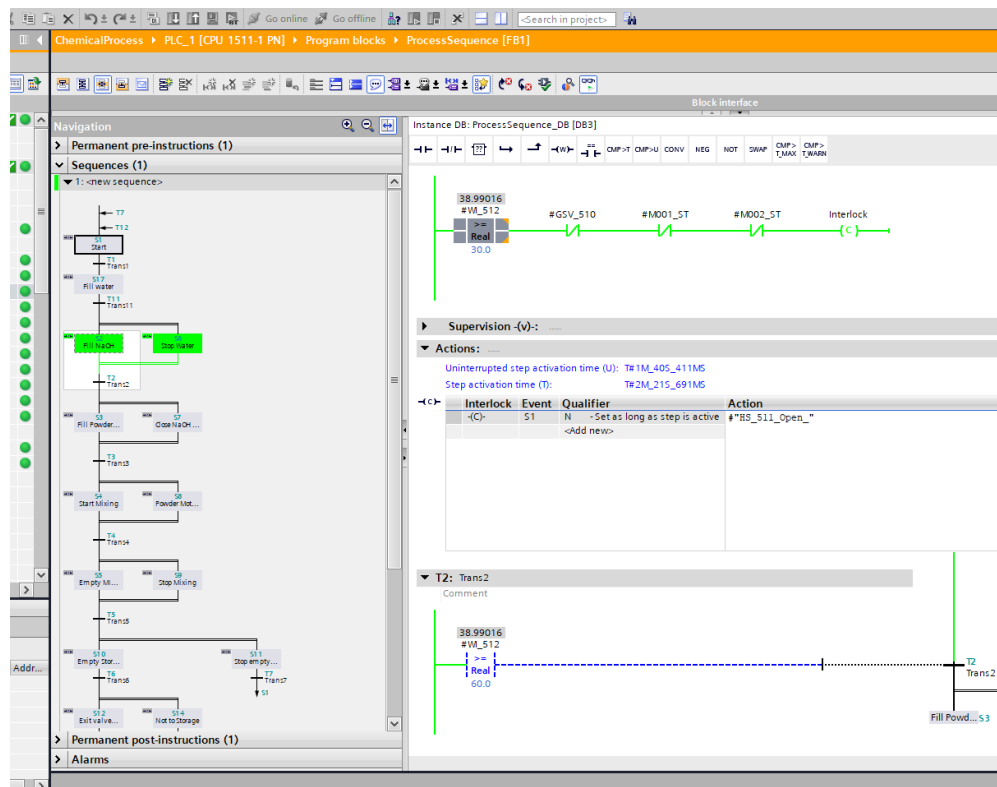
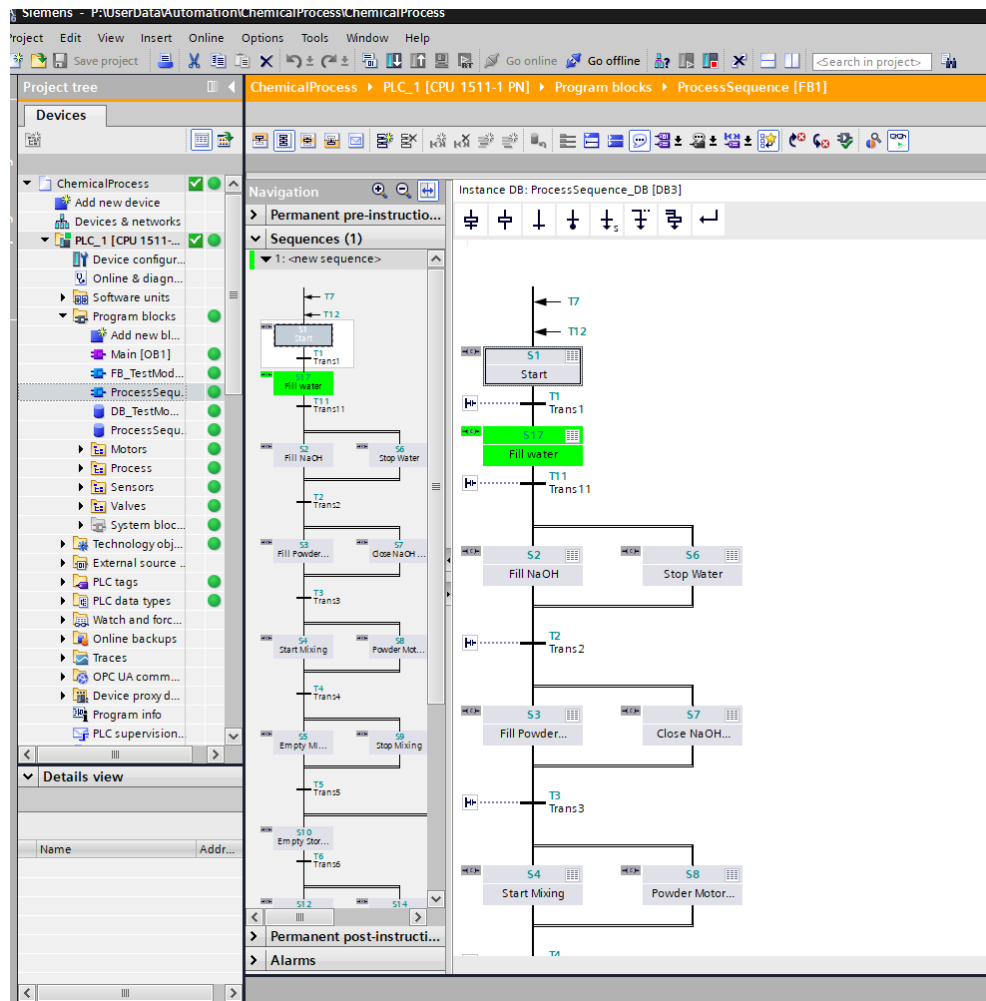
PLC (PLCSIM Advanced)

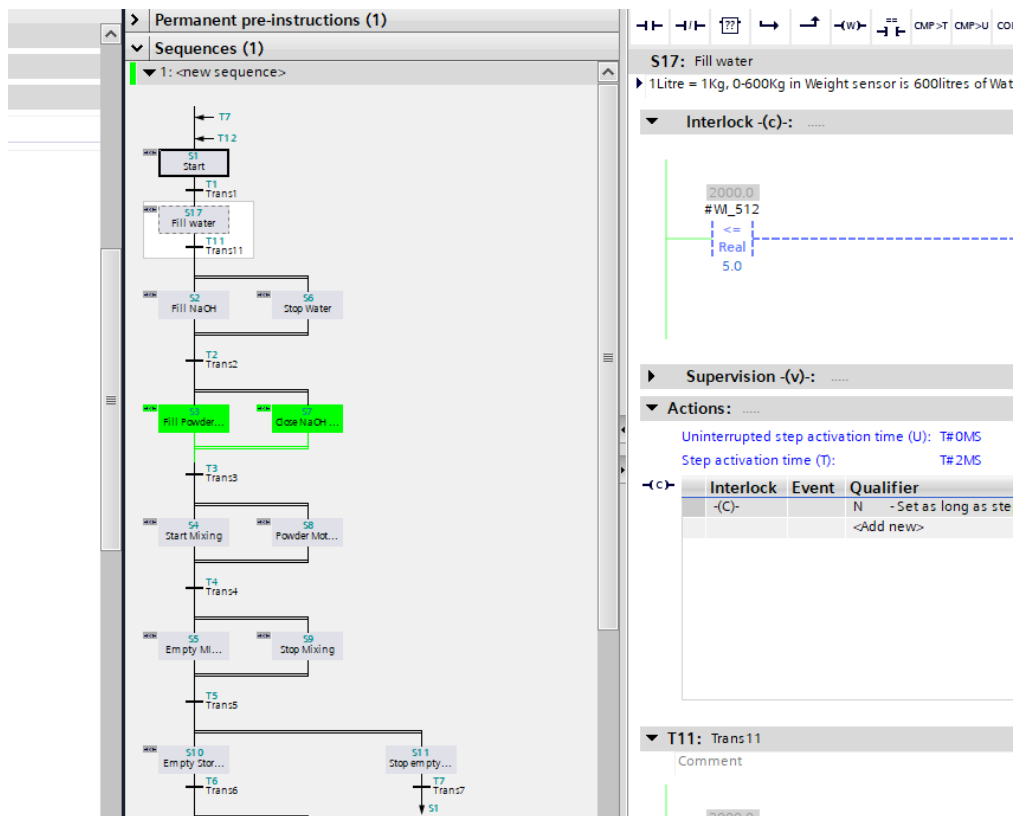
Inputs Reset filter

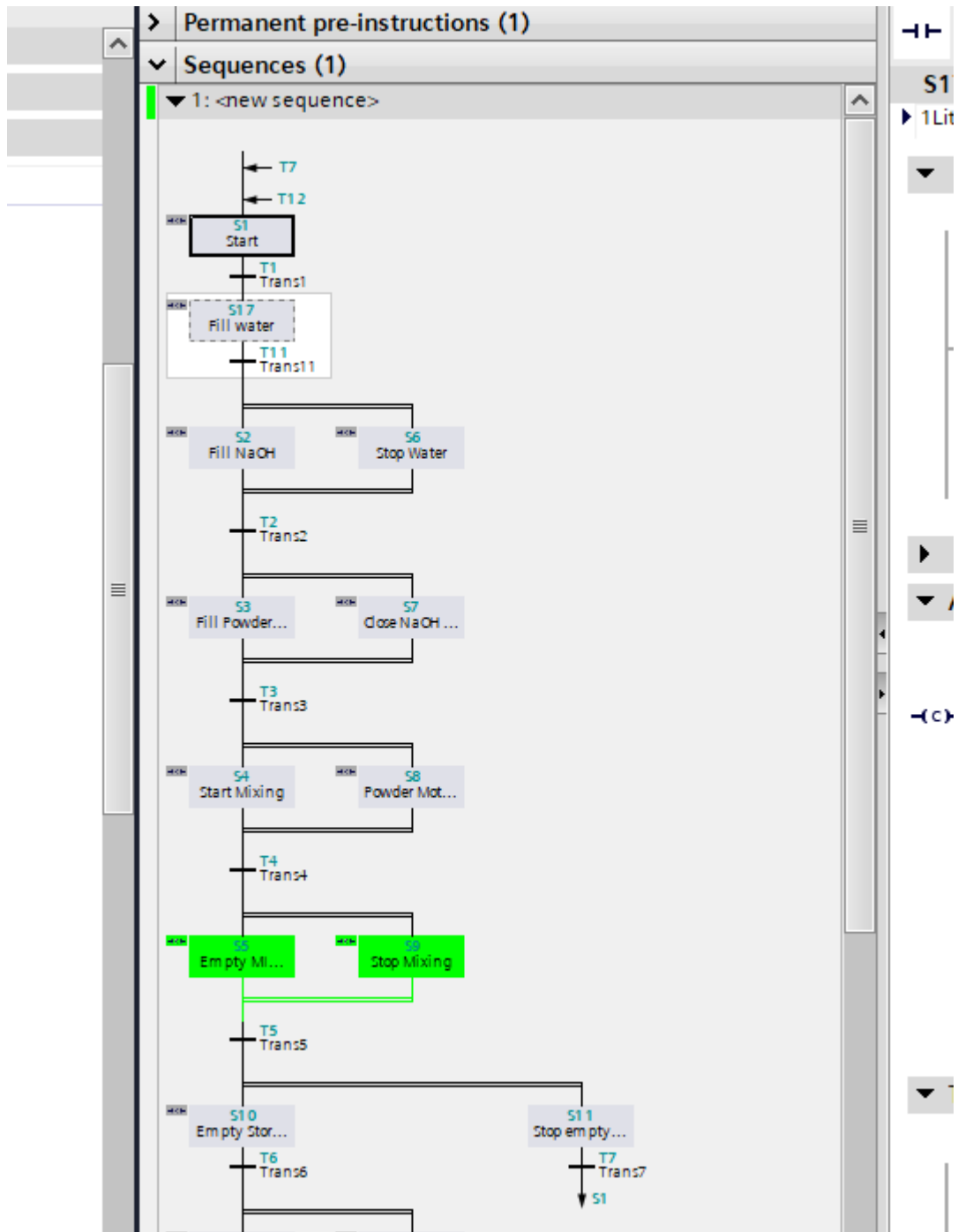
	Symbol name
	ZSO-510
	ZSC-510
	ZSO-511
	ZSC-511
	ZSO-514
	ZSC-514
	ZSO-519
	ZSC-519
	ZSO-521
	ZSC-521
	M001.R
	M002.R
	LS-513
	M001.F
	M002.F
	M003.R
3188	WT-512
0	LT-515
0	FT-516
5549	TT-517
5529	TT-518

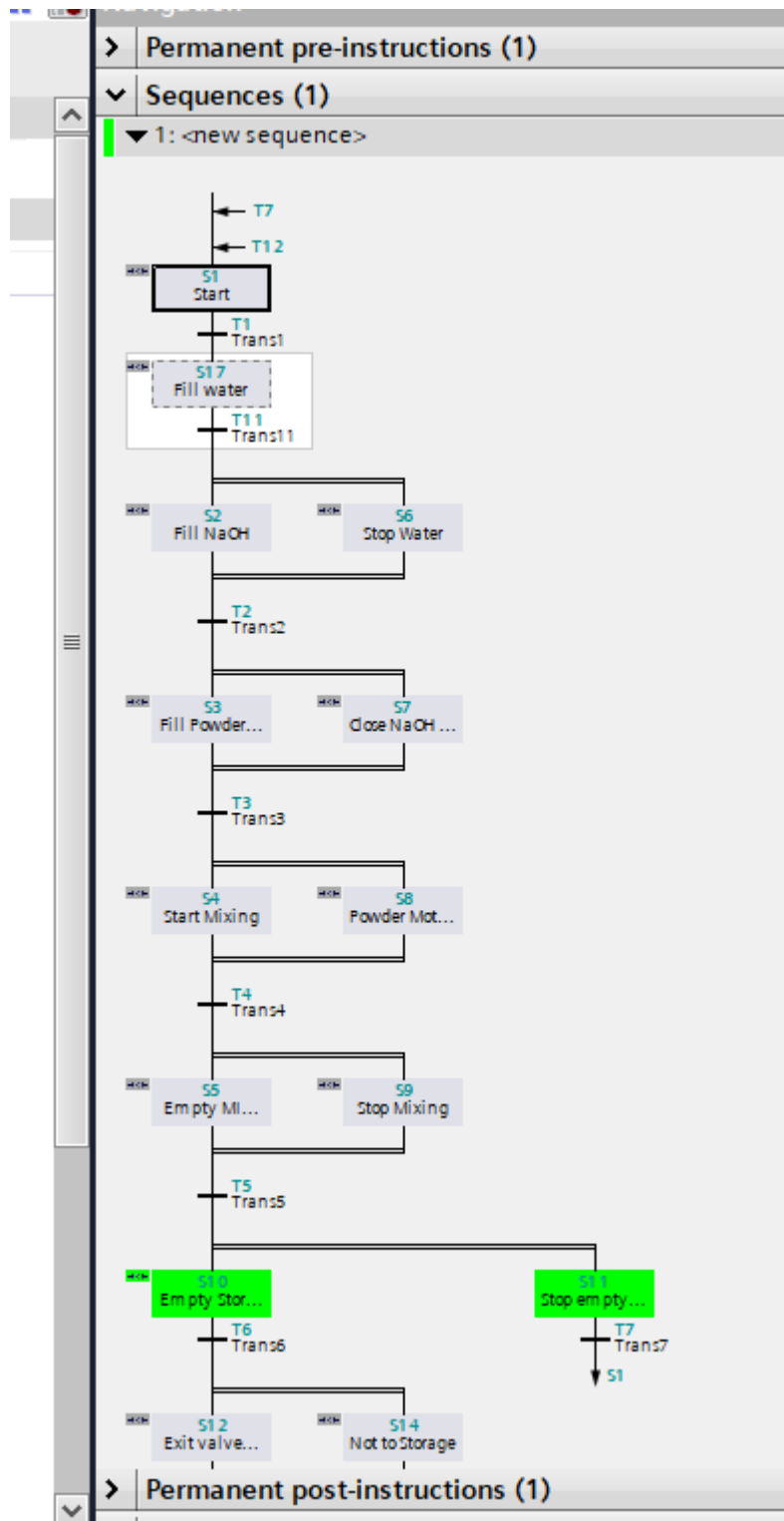
2.2 Stepien eteneminen



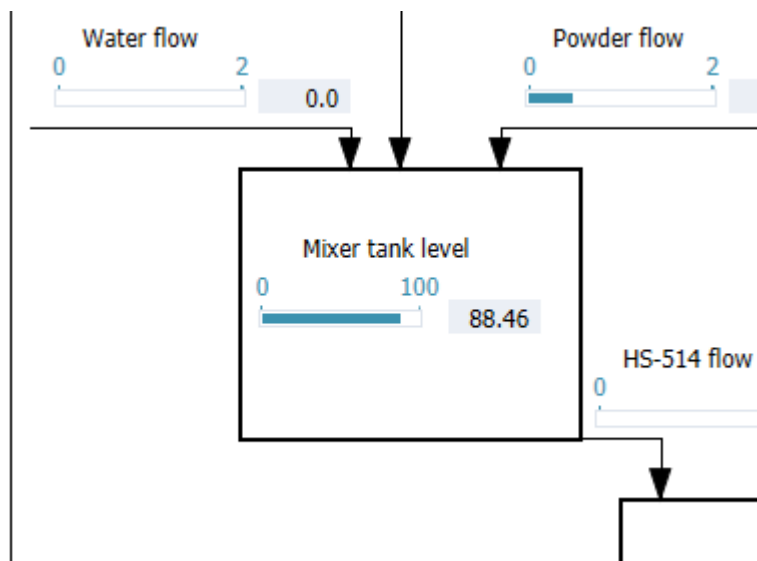








2.3 Venttiilien avautuminen/sulkeutuminen

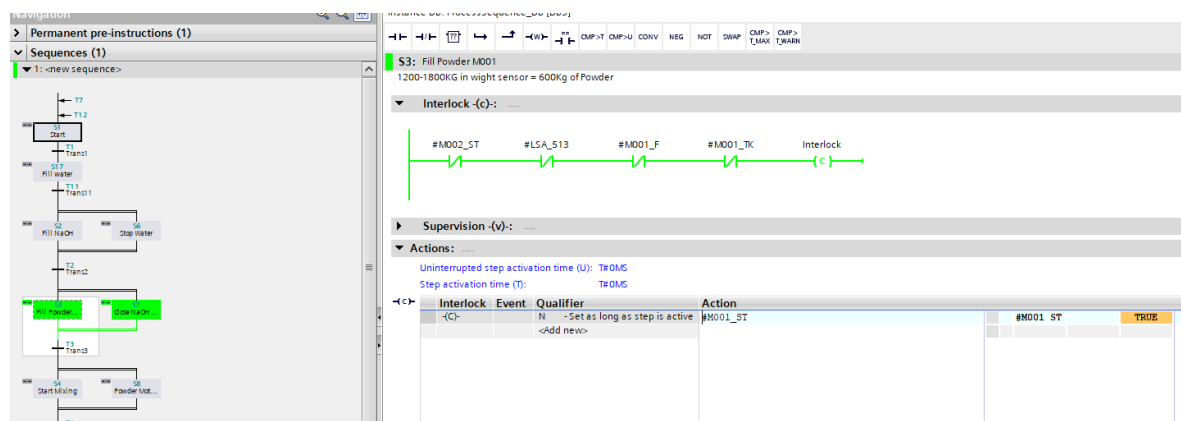


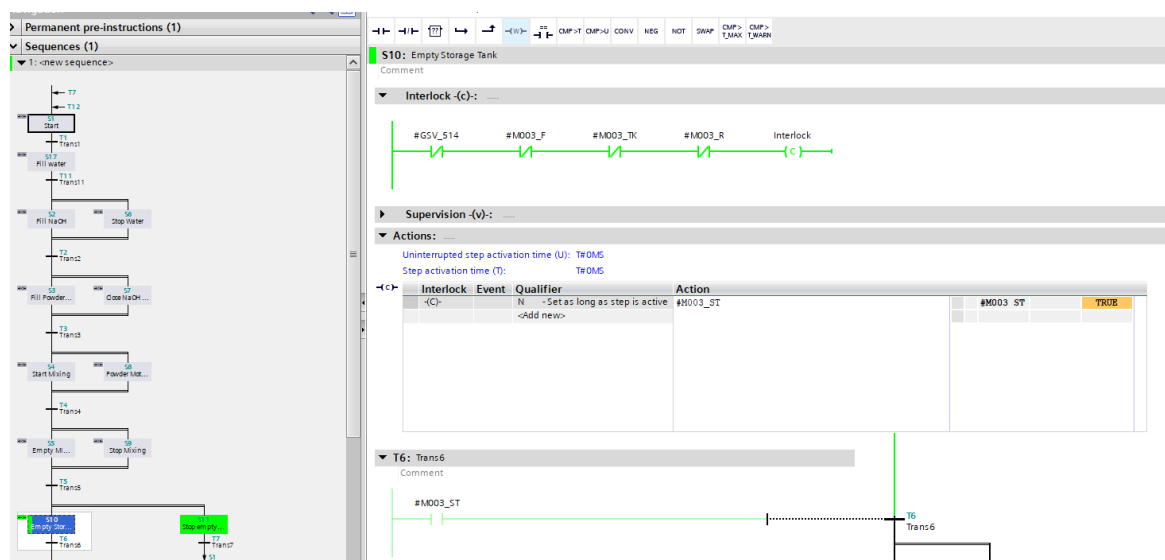
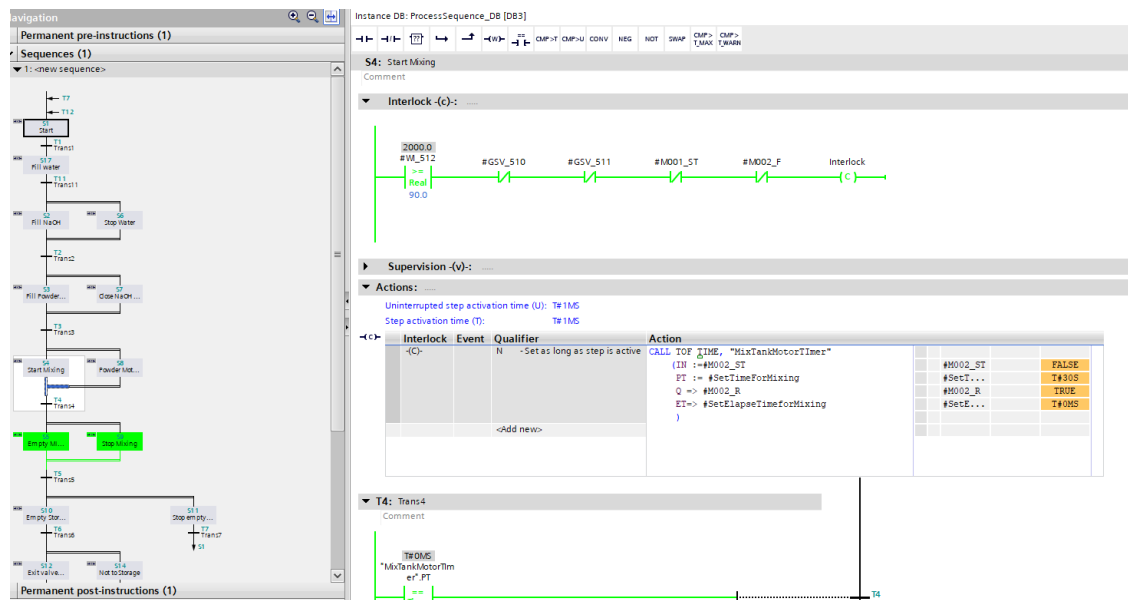
(U): T#0MS

T#48S_274MS

er	Action			
et as long as step is active	#HS_519_Close		#HS 5...	TRUE
N>				

2.4 Moottoreiden toiminta

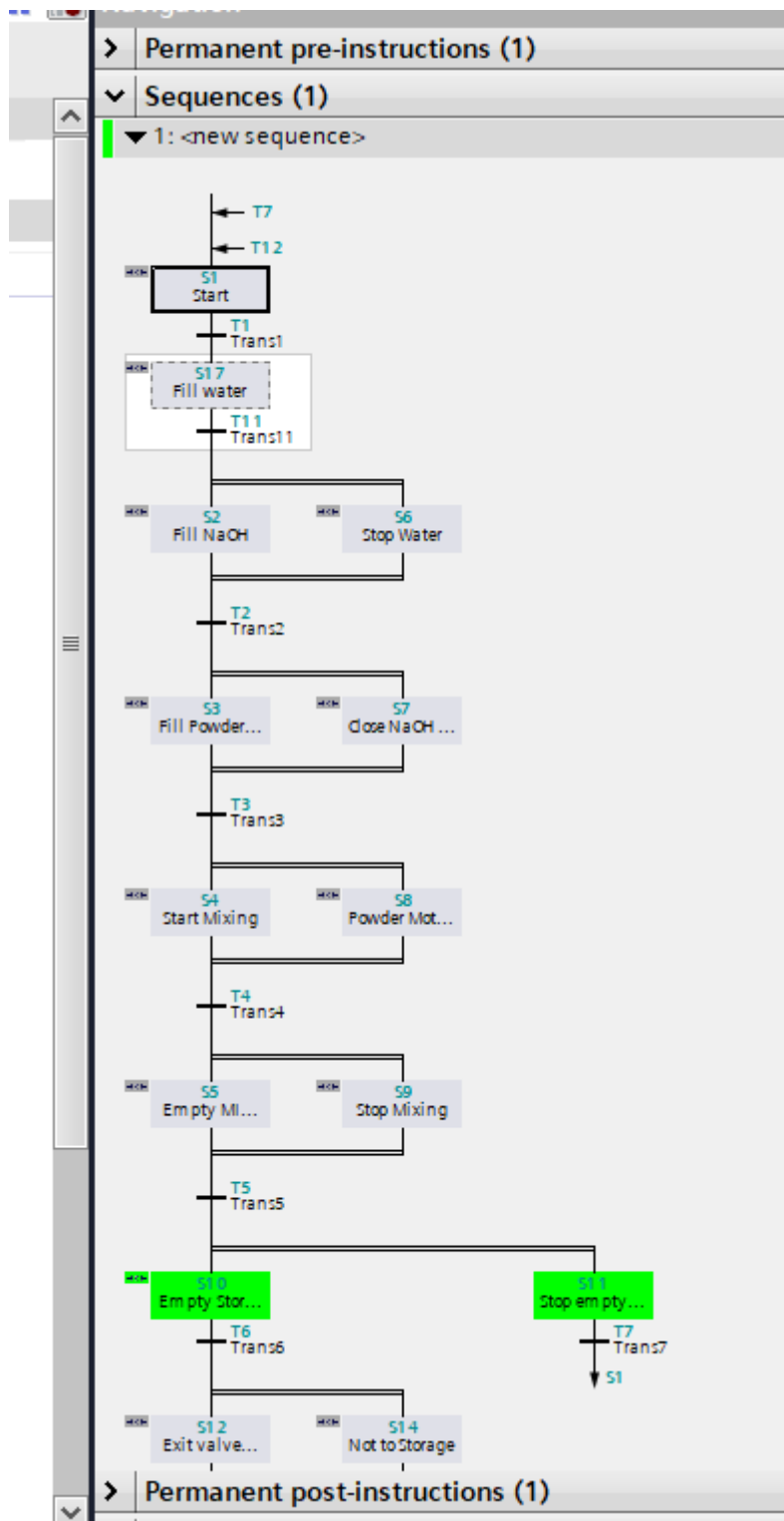




2.5 Sensoriarvojen muuttuminen

WT-512	Int	%IW2	☐	☒	☒	☒	27648
LT-515	Int	%IW4	☐	☒	☒	☒	0
FT-516	Int	%IW6	☐	☒	☒	☒	0
TT-517	Int	%IW8	☐	☒	☒	☒	5561
TT-518	Int	%IW10	☐	☒	☒	☒	5529
M003_F	Int	%IWD	☐	☒	☒	☒	0

2.6 Batchin valmistuminen



2.7 Prosessin pysäytys

